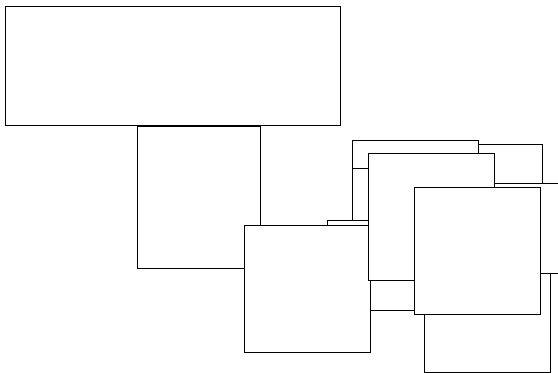




MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

INTRODUCCION

Desde la invención de la telefonía móvil este ha logrado un notable avance y ha sido de gran aceptación entre la población mundial, hoy con una tecnología bastante evolucionada hace posible que tengamos aparatos de reducidas dimensiones a un precio bajo.

Siendo estos aparatos de un diseño complejo es ahí donde el técnico en reparaciones electrónicas se ve obligado a adquirir conocimientos para iniciar una reparación adecuada. Al igual que el consumidor final del producto, esta herramienta puesta su disposición despejara cualquier duda que pueda surgir al momento de que nuestro equipo móvil presentara algún problema y así llevar su correcto diagnostico y aplicar la mejor solución.

Esta herramienta es indispensable para cualquier persona que desee adentrarse al mundo de la electrónica no importando su edad y que tenga la voluntad de aprender el funcionamiento y la aplicación de los componentes electrónicos así como sus averías y esté dispuesto incluso a montar un sencillo proyecto para el reacondicionamiento de las baterías celulares, luego conocer los componentes de cada equipo móvil, sus fallas y posible soluciones, realizar el mantenimiento, la reparación por niveles y por último la introducción a los programas y equipos de flasheo.

Por todo esto el presente trabajo despejara los problemas y las soluciones básicas que puedan tener los equipos de comunicación inalámbrica.

Será de mucha ayuda para adentrarlo al mundo de la electrónica y conseguir sus metas

EL AUTOR

CONTENIDO

HISTORIA DE LA TELEFONIA MOVIL

GENERACIONES Y EVOLUCION DE LA TELEFONIA MOVIL

Primera Generación (1G)

Segunda Generación (2G)

Generación de Transición (2.5G)

Tercera Generación (3G)

Curta Generación (4G)

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTACION

Destornilladores Torxs

Pistola de Aire Caliente

Estación de Soldadura SMD

Cautín de 60W y 30W

Alicate

Lupa

Espátula

Multímetro Digital y Analógico

ELECTRONICA BASICA

Resistencia

Diodo

Condensadores

Transformador

Transistor Bipolar

RECONOCIMIENTO Y TESTEO DE PARTES DE UN TELEFONO MOVIL

Antena

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

Pantalla de Cristal Líquido (LCD)

Teclado

Micrófono

Parlantes

Batería

Vibrador

Flex

Cámara

LED-s

Tarjetas de Memoria

Tarjeta o Placa Principal

Circuitos Integrados

Componentes Electrónicos

REPARACION DE FALLAS POR NIVEL (HARDWARE)

Reparación por niveles

REPARACION DE FALLAS NIVEL SOFTWARE (INT.)

ANEXO

Re acondicionador de baterías automático

Desbloqueo por IMEI

Configuración de Internet en el sistema de Entel Movil

Como cargar juegos y aplicaciones a un celular

Como tener videoclips y comprimir mp3 en el celular.

La telefonía móvil usa ondas de radio para poder ejecutar las operaciones desde el móvil a la base, ya sea para llamar, mandar un mensaje de texto, etc. esto es producto de lo que sucedió hace algunas décadas.

La comunicación inalámbrica tiene sus raíces en la invención de la radio por **Nikola Tesla** en los años 1880, aunque formalmente presentado en 1894 por un joven italiano llamado **Guglielmo Marconi**

El teléfono móvil se remonta a los inicios de la **Segunda Guerra Mundial**, donde ya se veía necesaria la comunicación a distancia, es por eso que la compañía Motorola creó un equipo llamado Handie Talkie H12-16, que es un equipo que permite el contacto con las tropas vía ondas de radio cuya banda de frecuencias no superaban los 60 MHz

Este fue el inicio de una de las tecnologías que mas avances tiene aunque continua con la búsqueda de novedades y mejoras.

Durante este periodo y 1985 se comenzaron a perfeccionar y amoldar las características de este nuevo sistema revolucionario ya que permitía comunicarse a distancia. Fue así que en los años 1980 se llegó a crear un equipo que ocupaba recursos similares a los Handie Talkie pero que iba destinado a personas que por lo general eran grandes empresarios y debían estar comunicados, es ahí donde se crea el teléfono móvil y marca un hito en la historia de los componentes inalámbricos ya que con este equipo podría hablar a cualquier hora y en cualquier lugar.

Con el tiempo se fue haciendo más accesible al público la telefonía móvil, hasta el punto de cualquier persona normal pudiese adquirir un terminal.

Los primeros sistemas de telefonía móvil civil empiezan a desarrollarse a partir de los años 40 en los estados unidos. Era sistemas de radio analógicos en el primer momento modulación en amplitud **AM** y posteriormente modulación en frecuencia (**FM**). Se popularizó el uso de sistemas FM gracias a su superior calidad y resistencias a las interferencias. El servicio se daba en las bandas de HF y VHF.

Los primeros equipos era enormemente grandes y pesados, por lo que estaban destinados casi exclusivamente a su uso a bordo de vehículos. Generalmente se instalaba el equipo de radio en el maletero y se pasaba un cable con el teléfono hasta el salpicadero del coche.

Una de las compañías pioneras que se dedicaron a la explotación de este servicio fue la americana Bell. Su servicio móvil fue llamado Bell System Service.

No era un servicio popular por que era extremadamente caro, pero estuvo operando (con actualizaciones tecnológicas, por supuesto) desde 1946 hasta 1985.

PRIMERA GENERACION (1G).- En 1981 el fabricante Ericsson lanza el sistema NMT 450 (Nordic Mobile Telephony 450 MHz).

Este sistema seguía utilizando canales de radio analógicos (frecuencias en torno a 450 MHz) con modulación en frecuencia (FM). Era el primer sistema del mundo de la telefonía móvil en el mundo como se entiende hoy en día.

Los equipos 1G pueden aparecer algo aparatosos para los estándares actuales pero fueron un gran avance para su época ya que podían ser trasladados por una única persona.

En 1986 Ericsson modernizo el sistema llevándolo hasta el nivel NMT 900 Esta nueva versión funcionaba prácticamente igual que la anterior pero a frecuencias superiores (del orden de 900 MHz).

Esto posibilito dar servicio a un mayor número de usuarios y avanzar en la portabilidad de los terminales. Además del sistema NMT en los 80 se desarrollaron otros sistemas de telefonía móvil tales como: AMPS (Advanced Mobile Phone System) en EEUU y TACS (Total Acces Communication System).

El sistema TACS se utilizo en España con el nombre comercial de Moviline. Estuvo en servicio hasta su extinción en 2003.

SEGUNDA GENERACION (2G).- En la década de 1990 nace la segunda generación de, que utiliza sistemas como **GSM, IS-136, e IS-95**. Las frecuencias utilizadas en Europa fueron de **900 y 1800 MHz**.

El desarrollo de esta generación tiene como piedra angular la digitalización de las comunicaciones digitales ofrece una mejor calidad de voz que las analógicas, además se aumenta el nivel de seguridad y se simplifica la fabricación del terminal (con la reducción de coste4s que ello implica). En esta época nacen varios estándares de comunicaciones móviles: **D-AMPS** (EEUU), **PDC** (Japón),**cdmaOne** (EEUU y Asia) y **GSM**. El estándar que ha universalizado la telefonía móvil ha sido el archiconocido **GSM: Global Sistem For Mobile communications o Groupe Special Mobile**. Se trata de estándar europeo nacido de los siguientes principios.

Buena calidad de voz (gracias al proceso digital).

Itinerancia. Deseo de implantación internacional. Terminales Realmente portátiles (de reducido peso y tamaño) a un precio asequible. Compatibilidad con la **RDSI** (Red Digital De servicios Integrados).

Instauración de un mercado competitivo con multitud de operadores y fabricantes. Realmente, **GSM** ha cumplido con todos sus objetivos pero al cabo de un tiempo empezó a acercarse la obsolescencia porque solo ofrecía un servicio de voz o datos de baja velocidad (**9.6Kbps**) y el mercado empezaba a requerir servicios multimedia necesarios en un aumento de la capacidad de transferencia de datos del sistema. Es en este momento cuando se empieza a gestar la idea de 3G, pero como la idea de **CDMA** no estaba lo suficientemente madura en aquel momento se opto por dar un paso intermedio: **2.5G**

GENERACION DE TRANSICION (2.5G).- Dado que la tecnología fue incrementada a 2.5G en la cual se incluyen nuevos servicios como el **EMS** y **MMS**:

EMS es el servicio de mensajería mejorado, permite la inclusión de melodías e iconos dentro del mensaje basándose en los sms; un **EMS** equivale a 3 o 4 **sms**.

MMS (Sistema de Mensajería Multimedia) Este tipo de mensajes se envía mediante **GPRS** y permite la inserción de imágenes, sonido videos y texto.

Un **MMS** se envía en forma de una diapositiva en la cual cada plantilla solo puede contener un archivo de cada tipo aceptado, es decir solo puede contener una imagen, un sonido y un texto en cada plantilla, si se desea agregar más de estos tendría que agregarse otra plantilla. Cabe mencionar que no es posible enviar un video de más de 15 segundos de duración.

Para poder prestar estos nuevos servicios se hizo necesaria una mayor velocidad de transferencia de datos, que se hizo realidad con las tecnologías **GPRS** y **EDGE**.

GPRS (General Packet Radio Service) permite velocidades de datos desde 56kbps hasta 114 Kbps

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) permite velocidades de datos hasta 384 Kbps

TERCERA GENERACION (3G). 3G nace de la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión de datos para poder ofrecer servicios como la conexión a internet desde el móvil, la televisión y la descarga de archivos. En este momento el desarrollo tecnológico ya posibilita un sistema totalmente nuevo: **UMTS** (Universal Mobile Telecommunication System).

UMTS utiliza la tecnología **CDMA**, lo cual le hace alcanzar velocidades realmente elevadas (de **144kbps** hasta **7.2Mbps**, según las condiciones del terreno).

UMTS ha sido un éxito total en el campo tecnológico pero no ha triunfado excesivamente en el aspecto comercial. Se esperaba que fuera un bombazo de ventas como **GSM** pero realmente no ha sido así ya que según parece, la mayoría de usuarios tiene bastante con la transmisión de voz y la transferencia de datos GPRS y EDGE.

CUARTA GENERACION (4G). La cuarta generación será la evolución de la tecnología que ofrecerá al usuario de telefonía móvil un mayor ancho de banda que permite entre otras cosas, la recepción de TV de Alta Definición.

Hoy en día no hay ningún sistema de este nivel que este claramente definido, pero a modo de ejemplos podemos echar un vistazo a los sistemas LTE (Long Term Evolution).

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTACION

DESTORNILLADORES TORX.- Sirven para la separación de los tornillos con cabeza hexagonal Torx 6, se utiliza en la mayoría de teléfonos móviles



Torx T6 Screwdriver



PISTOLA DE AIRE CALIENTE.- la pistola de aire caliente es una herramienta muy útil a la hora de resoldar componentes en un celular tales como circuitos integrados, diodos, resistencias, etc.; siempre y cuando sean de montaje superficial (SMD).



Pistola de Calor

ESTACION DE SOLDADURA SMD.- Con una estación de soldadura podrá reparar técnicamente cualquier avería de cualquier teléfono móvil siempre que tenga la técnica adecuada; sus características son:

- Volumen de aire y temperatura ajustable.
- Diseño a prueba de corriente electrostática, muy seguro para los componentes.
- Varios inyectores para diferentes tipos de circuitos integrados para ser tratados.

- Sistema de enfriamiento automático al apagarse, para una vida más prolongada del núcleo de calentamiento.



Estación De Soldadura Fullenergy

CAUTIN DE 30W Y 60W.- Esta herramienta es muy útil a la hora de remover y resoldar resistencias, diodos, diodos emisores de luz (LEDs), capacitores, etc.



Cautín de 30W

PINZAS. Las pinzas que podemos usar son las de ortodoncia son muy útiles para sostener los componentes electrónicos a la hora de soldarlos.

ALICATE.-Nos servirá para quitar en algunos casos el blindaje de los teléfonos móviles.



Alicate de Punta

LUPA.-Cualquier lupa nos servirá para examinar la tarjeta madre de nuestro teléfono móvil.



Lupa

ESPATULA.-Nos servirá para la sujeción de algunos circuitos integrados y componentes.



Varias Espátulas

MULTIMETRO DIGITAL Y ANALOGICO.- Un multímetro digital. Si solo va contar con un multímetro, adquiera uno digital con la mayor cantidad de funciones posibles: auto rango, rango manual, escala analógica, capacímetro, frecuencímetro, etc. Es recomendable que sea mayor o igual 3 dígitos y medio.

Un multímetro analógico. Si es un electrónico con experiencia sabrá valorar un multímetro analógico. Además, se pueden descubrir muchos trucos que solamente se puede realizar con estos. La característica más importante es de los multímetros analógicos es su sensibilidad que se muestra en K Ohmios/voltios, es recomendable uno con una sensibilidad de 20 Kohmio/voltio mejor aun si fuera mayor.



Multímetro Digital y Analógico

ELECTRONICA BASICA

Gracias a la electrónica se llevaron a cabo descubrimientos que tuvieron inmediata aplicación práctica y viceversa, las aplicaciones prácticas fomentaron la investigación científica para resolver diferentes problemas, lo cual a su vez abrió nuevos horizontes cinéticos.

Se reseña la curiosidad científica ha tenido el hombre desde tiempos inmemoriales por las propiedades de la electricidad. El conocimiento científico de la electricidad dio lugar, inmediatamente a aplicaciones tecnológicas importantes estas incluyen al telégrafo con el que el hombre pudo comunicarse por medios eléctricos y a las máquinas eléctricas de gran intensidad hecho que cambio drásticamente la vida dando lugar a una revolución en la forma de vida de la humanidad cuyas consecuencias fueron la iluminación eléctrica y el teléfono entre otras.

RESISTENCIA

Resistencia, propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u oponga al paso de una corriente eléctrica, la unidad de medida es el ohmio, la abreviatura habitual para la resistencia eléctrica es R , y el símbolo del ohmio es la letra griega omega, Ω .

CODIGO DE COLORES

Es el código con el que se regula el marcado de el valor nominal y tolerancia para resistencias fijas de carbón y metálicas de capa fundamentalmente tenemos que resaltar que con estos códigos lo que obtenemos es el valor nominal de la resistencia pero no el valor real que se situara dentro de un margen según la tolerancia que se aplique.

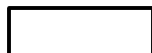
CODIGO DE COLORES PARA TRES BANDAS O CUATRO BANDAS

COLOR	1ra CIFRA	2da CIFRA	No DE CEROS	TOLERANCIA (+/- %)
Negro	—	0	—	—
Café	1	1	0	1 %
Rojo	2	2	00	2 %

Naranja	3	3	000	—
Amarillo	4	4	0000	—
Verde	5	5	00000	—
Azul	6	6	000000	—
Violeta	7	7	0000000	—
Plomo	8	8	00000000	—
Blanco	9	9	000000000	■
Dorado	—	—	0,1	5 %
Plateado	—	—	0,01	10 %

Tolerancia: sin color +/- 20 %.

Para determinar el valor de la resistencia comenzaremos por determinar la banda de la tolerancia: oro, plata, rojo, café, o ningún color si las bandas son de color oro o plata está claro que son las correspondientes tolerancias y debemos comenzar la lectura por el otro extremo contrario si son de color rojo o café, suelen estar separadas de las otras tres o cuatro bandas y así comenzaremos la lectura por el otro extremo opuesto 1ª cifra, 2ª cifra, números de ceros o factor multiplicador y tolerancia, aunque en algunos casos existe una tercera cifra significativa **en caso de existir solo tres bandas con color, la tolerancia será de 20% +/-** la falta de esta banda un espacio grande en uno de los extremos y se empezara la lectura por el contrario, suele ser característico que la separación entre la banda de tolerancia y el factor multiplicativo sea mayor que la que existe entre las demás bandas.



Resistencia fija

Resistencia física



Resistencia fija



Resistencia variable

LECTURA

Primera Cifra o banda

Tercera Cifra o banda



Segunda Cifra o banda

Cuarta Cifra o banda tolerancia en %

- **CASO 1.-** La primera, segunda cifra se anotan tal como están, en la tercera o banda nos muestra un COLOR por lo que se convierte el factor multiplicador por el numero ceros.



Resistencia de 2000 Ohmios con el 5% +/- de tolerancia

- **CASO 2.-** La primera, segunda cifra se anotan tal como están, en la tercera o banda nos muestra un color NEGRO, por lo que se anula, no tiene valor óhmico, es leída como una resistencia de bajo valor.



Resistencia de 22 Ohmios con el 5% +/- de tolerancia

- **CASO3.-** La primera, segunda cifra se anotan tal como están, en la tercera o banda nos muestra un color **DORADO** por lo que se convierte en una coma decimal, que recorre un lugar de derecha a izquierda.



Resistencia de 2.2 Ohmios con el 5% +/- de tolerancia

- **CASO 4.-** La primera, segunda cifra se anotan tal como están, en la tercera o banda nos muestra un color **PLATEADO** por lo que se convierte en una coma decimal, que recorre dos lugares de derecha izquierda.



Resistencia de 0.22 Ohmios con el 5% +/- de tolerancia

CODIGO DE MARCAS

Como el caso del código de colores, el objetivo del código de marcas es el marcado del valor nominal y tolerancia del componente y, tolerancia del componente y aunque se puede aplicar en cualquier tipo de resistencias, estas podrá encontrarlas en resistencias bobinadas y variables.

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

Como valor nominal podemos encontrarnos con tres, cuatro, o cinco caracteres formados por la combinación de dos, tres, o cuatro números y una letra de acuerdo con las cifras significativas del valor nominal, la letra del código sustituye a la coma decimal y representa el coeficiente multiplicador según la siguiente correspondencia:

LETRA CODIGO	R	K	M	G	T
COEFICIENTE MULTIPLICADOR	x1	$\times 10^3$	$\times 10^6$	$\times 10^9$	$\times 10^{12}$

Como ejemplo estas son algunas de los posibles marcados en resistencias a partir del código de marcas:

Valor de la resistencia en ohmios	Código de marcas	Código de marcas	Valor de la resistencia en ohmios
0,1	R10	10K	10K
3,32	3R32	2,2M	2M2
59,04	59R04	1G	1G
590,4	590R4	2,2T	2T2
5,50K	5K9	10T	10T

	2R2	R22	22R	101	220
--	-----	-----	-----	-----	-----

10 KOhm. 2,2 Ohm. 0,22 Ohm. 22 Ohm. 100 Ohm. 220 Ohm.

FALLAS

- Resistencia abierta.- El instrumento (Multímetro analógico) no marcará nada, internamente en su estructura está abierto.
- Resistencia en corto circuito.- El instrumento nos marcará cero, internamente esta hecho una masa y marca continuidad.
- Resistencia fuera de valor.- El instrumento no nos marcará el valor real, puede marcar una mayor resistencia ó una menor.

DIODO

El diodo, componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido, además son pequeños convertidores de corriente, de corriente alterna (A/C) a corriente continua (D/C) poseen un cátodo y un ánodo.

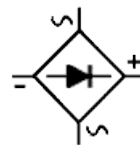
Los diodos Zener se utilizan como reguladores de tensión. El diodo LED es un componente electrónico a través del cual la corriente pasa en un solo sentido. Los diodos emisores de luz, son semiconductores que generan luz al pasar una corriente a través de ellos. Se emplean en numerosos dispositivos comunes, como el sintonizador de un aparato de radio o en telefonía móvil para la iluminación del LCD y otros.



Diodo LED Físico



Diodo Rectificador



Diodo Zener



Puente Rectificador



Diodo LED

MEDIDAS



- **Primera Medida.-** El instrumento en la en escala x1 los bornes positivo y negativo, colocar al dispositivo y medir marcara en los parámetros de 10 a 5 ohmios.

x 1 Ω

+

•

+

•

- **Segunda Medida.**- El instrumento en la escala x1 invertir los bornes, colocar al dispositivo y medir, no marcará nada.

x 1 Ω

+

.

+

.

- Tercera Medida.- El instrumento en la escala 10K con los bornes positivo y negativo, colocar al dispositivo y medir, marcará cero.

10K Ω

+

.

+

.

- **Cuarta Medida.-** El instrumento en la escala 10K invertir los bornes, colocar al dispositivo y medir, no marcará nada.

10K Ω

+



FALLAS

- **Diodo Abierto.-** El instrumento (tester analógico) no marcará nada, internamente en su estructura está abierto.
- **Diodo en Corto Circuito.-** El instrumento nos marcará cero, internamente esta hecho una masa y marca continuidad.
- **Diodo en Fuga.-** El instrumento nos marcará el valor de una resistencia de alto ohmiaje en la escala 10K.

CONDENSADORES

CONDENSADOR ELECTROLITICO

Dispositivo que almacena carga eléctrica. En su forma más sencilla, un condensador está formado por dos placas metálicas (armaduras) separadas por una lámina no conductora o dieléctrico. Al conectar una de las placas a un generador, ésta se carga e induce una carga de signo opuesto en la otra placa. La magnitud que caracteriza a un condensador es su capacidad, cantidad de carga eléctrica que puede almacenar la unidad de medida, es el micro faradio su trabajo carga y descarga.

MEDIDAS

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

- Primera medida.- El instrumento en la escala x1 con los bornes positivo y negativo, colocar al dispositivo y medir, marcará una carga y descarga dependiendo del valor del condensador.

x 1 Ω

+

.

+

.

- Segunda Medida.- El instrumento en la escala x1 con los bornes invertidos, colocar al dispositivo y medir, marcará una carga y descarga dependiendo del valor del condensador.

x 1 Ω

+

.

+

.

Los condensadores se fabrican en gran variedad de formas. El aire, la mica, la cerámica, el papel, tantalio, al aceite y al vacío se usan como dieléctricos, según la utilidad que se pretenda dar al dispositivo.

TIPO

CAPACIDAD

TOLERANCIA

TENCION

TEMPERATURA

KS

2pF-330nF

+/-0.5% +/-5%

25V-630V

-55º C-70º C

KP

2pF-100nF

+/-1%+/-5%

63V-630V



-55º C-85º C

MKP

1.5nF-4700nF

+/-5%-+/-20%

0.25KV-40KV

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

-40° C-85° C

MKY

100nF-1000nF

+/-1%+/-5%

0.25KV-40KV

-55° C-85° C

MKT

680pF-0.01mF

+/-5%+/-20%

25V-630V

-55° C-100° C

MKC

1nF-1000nF

+/-5%+/-20%

25V-630V

-55° C-100° C

CONDENSADORES DE TANTALIO

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

Actualmente estos condensadores no usan el código de colores, con el código de marcas la capacidad se indica en microfaradios y la máxima tensión de trabajo en voltios, el Terminal se indica con el signo +.



Condensador fijo



Condensador Electrolítico



Condensador Variable

FALLAS

- **Condensador Abierto.-** El instrumento (tester analógico) no marcará nada, internamente en su estructura está abierto.
- **Condensador en Corto Circuito.-** El instrumento nos marcará cero, internamente entre sus placas esta hecho una masa y marca continuidad.
- **Condensador fuera de Valor.-** El instrumento nos marcará marcara bien, falla en funcionamiento o trabajando.

TRANSFORMADOR

Dispositivo eléctrico que consta de una bobina de cable situada junto a una o varias bobinas más, y que se utiliza para unir dos o más circuitos de corriente alterna (CA) aprovechando el efecto de inducción entre las bobinas. La bobina conectada a la fuente de energía se llama bobina primaria. Las demás bobinas reciben el nombre de bobinas secundarias. Un transformador cuyo voltaje secundario sea superior al primario se llama transformador elevador. Si el voltaje secundario es inferior al primario este dispositivo recibe el nombre de transformador reductor. El producto de intensidad de corriente por voltaje es constante en cada juego de bobinas.

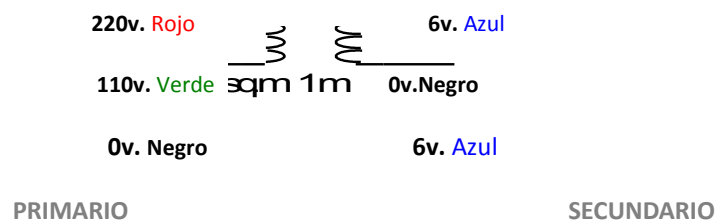
MEDIDAS

- El instrumento nos marcará como si estuviéramos midiendo una resistencia de alto ohmiaje en el primario.

x 1 Ω

+

.



- Para poder identificarlos físicamente, el primario las entradas de un transformador de onda completa, los tres cables del primario son diferente entre sí, el secundario tiene tres colores, dos iguales uno diferente.

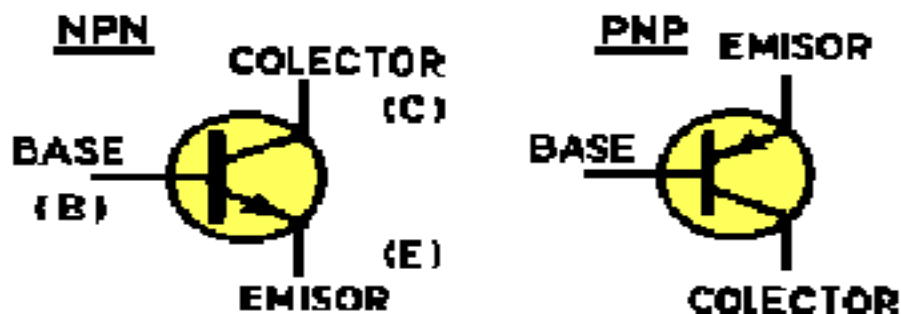
FALLAS

- **Transformador Abierto.-** El instrumento (tester analógico) no marcará nada, internamente en su bobina está abierto.
- **Transformador en Corto Circuito.-** El instrumento nos marcará cero, internamente la bobina su aislante quemado, entre espiras esta en corto marca continuidad.

TRANSISTOR BIPOLAR

El transistor bipolar (conocido universalmente con la simple denominación de transistor) es un elemento de circuito de tres terminales que puede cumplir funciones de amplificador (operación lineal) o llave (operación en la zona de corte y saturación) Símbolos del transistor bipolar. a) transistor NPN b) transistor PNP

Muestra el símbolo de los dos tipos de transistores actualmente en uso: Esta clasificación es válida tanto para los transistores de Germanio como para los Transistores de silicio.



MEDIDAS

Los transistores como todo semiconductor tiene su forma de medir y así garantizar su total funcionamiento de dicho elemento

- Ajustar el instrumento a 0 Ω en la escala X_1 y comenzar a ubicar la base

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

- Con los bornes positivos, marca dos veces la base del transistor es del tipo PNP
- Con los bornes negativos, marca dos veces la base del transistor es del tipo NPN

x 1 Ω

+

•

BD

136

b

e

PNP

- Invirtiendo los bornes, no marca nada dos veces en la misma escala X_1

+

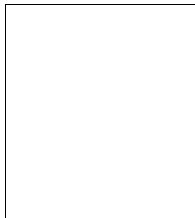
•

BD

136

b

e



- Subiendo de escala a 1k en la segunda medida no tiene que marcar nada

FALLAS

- Transistor en corto circuito en el instrumento nos mascara cero

+

•

BD

136

b

e

- Transistor abierto en el instrumento no nos marcara nada

+

•

BD

136

b

e

- Transistor en fuga en el instrumento nos marcara como una resistencia de alto valor en la escala de 1k en la segunda medida

+

•

BD

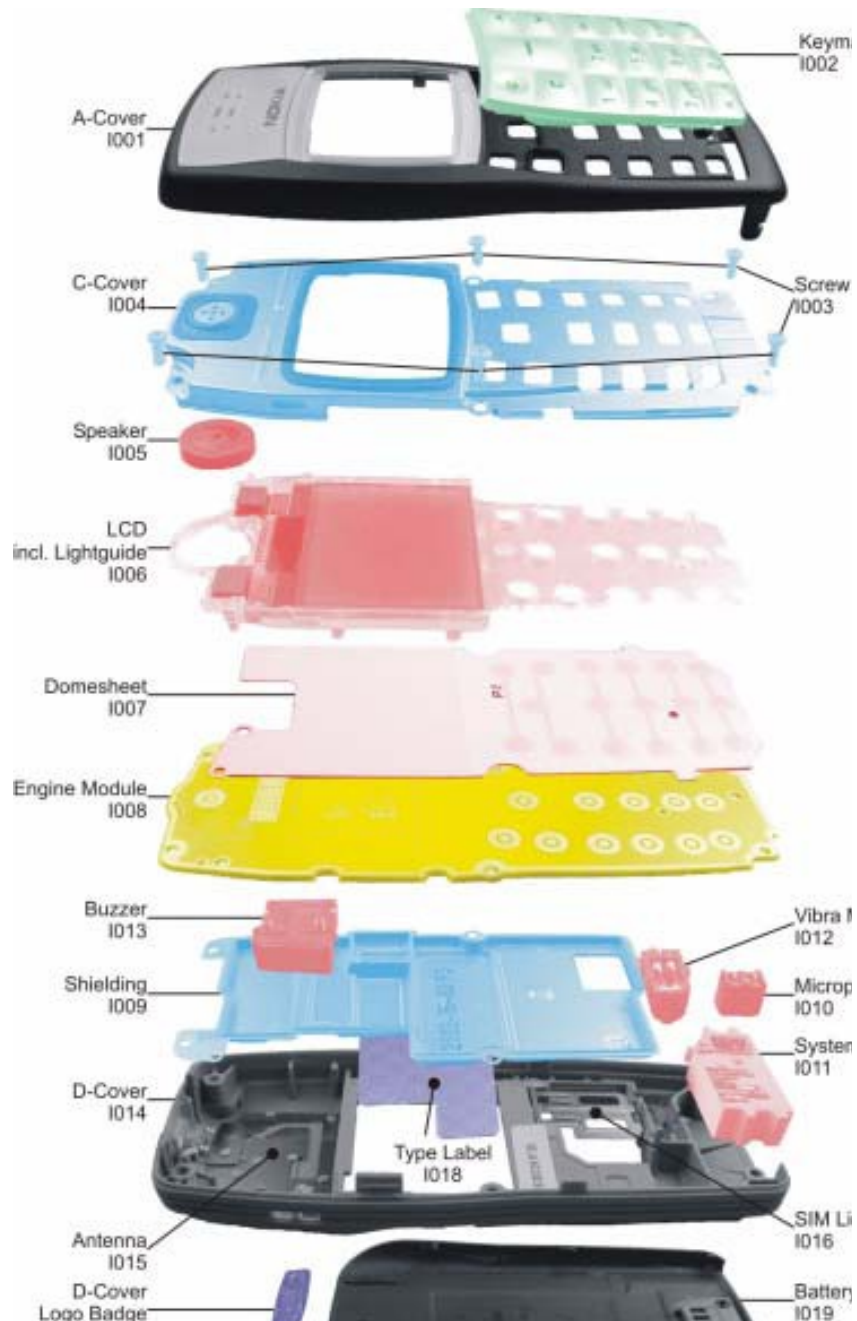
136

b

e

RECONOCIMIENTO Y TESTEO DE PARTES DE UN CELULAR

Los celulares son dispositivos electrónicos, con diseños intrincados con partes encargadas de procesar millones de cálculos por segundo para comprimir y descomprimir flujos de voz.



Celular Nokia 1100 desmontado

En este tema veremos un celular desarmado donde podremos encontrar básicamente las siguientes partes:

- Antena
- Pantalla de cristal líquido (LCD).
- Teclado
- Micrófono
- Parlantes
- Batería
- Vibrador
- Flex
- Cámara
- LEDs
- Tarjetas de Memoria
- Tarjeta o Placa Principal
- Circuitos Integrados
- Componentes Electrónicos

ANTENA.- Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de recibir o emitir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma voltajes en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa. Las antenas que poseen los teléfonos móviles generalmente son internas, son de diferente forma: planas, en forma de lámina, extensibles, etc.

Estas se conectan directamente a la placa principal a través de unos pines que sobresale de la misma antena y esta a su vez va montada a la carcasa del teléfono móvil.



Antena en Forma de Lámina

Testeo o prueba de una Antena.- La prueba de una antena no presenta ninguna dificultad:

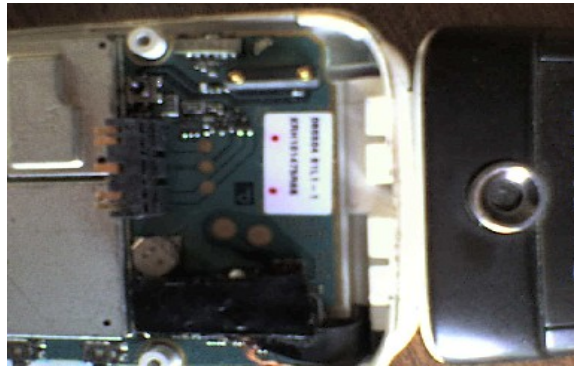
1.- Se procederá a la exanimación visual de nuestra antena donde no deben de existir

- **Falsos contactos entre nuestra placa principal y la antena.** El problema que presentara nuestro teléfono será que la señal de red sea intermitente.



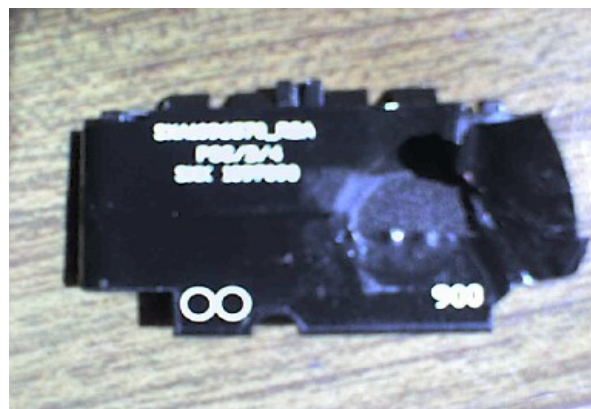
Revisar los contactos entre el celular y la placa principal (SE W810a)

- Que los pines de conexión no estén **rotos**. El teléfono se quedara sin señal en áreas donde la recepción sea débil incluso en muchos casos donde fueran fuertes las señales de red.



Pines de conexión de antena

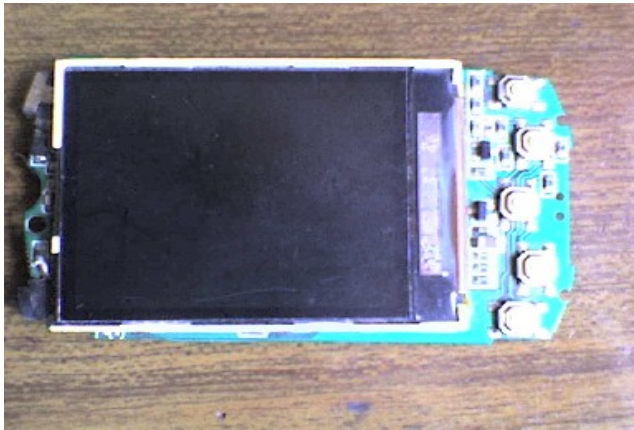
- Que la antena no se encuentre clisada o rota. El problema que mostrara será de sin servicio o fuera de red.



Antena Clisada (nótese que esta antena es adhesiva).

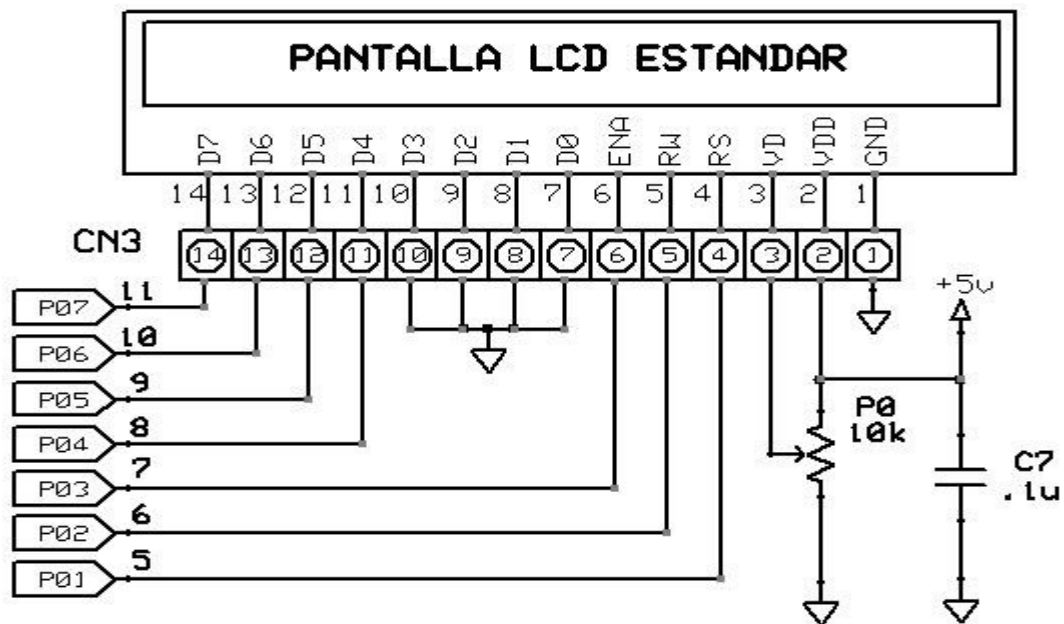
En caso de que todas las pruebas no presenten inconvenientes se procederá a revisar y reparar la etapa del PA (Amplificador de Potencia).

PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD).- Una pantalla de cristal liquido o LCD (acrónimo del inglés Liquid Crystal Display) es una pantalla delgada y plana formada por un numero de pixeles en color o monocromos colocados delante de un fuente de luz o reflector. Y es muy utilizado en los teléfonos móviles ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía.



Pantallas LCD

Este es un esquema básico del funcionamiento de de una pantalla LCD:

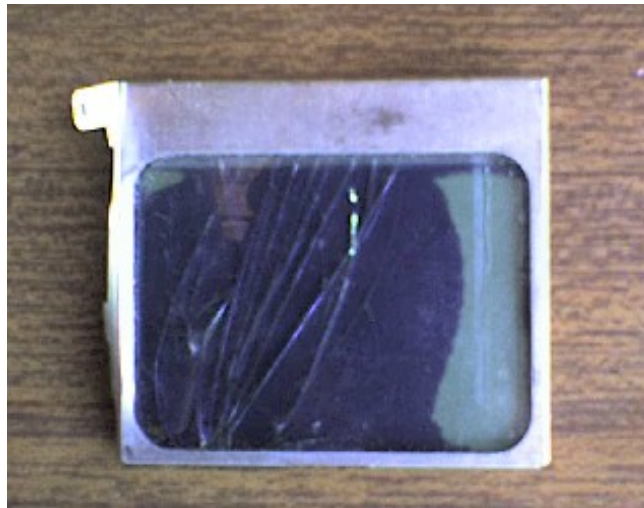


Los conectores P01 a P07 van conectados al circuito de controlador de imagen

Testeo o prueba de una Pantalla LCD.- Las pantallas o display por su compleja fabricación son muy difíciles de reparar por lo que al presentar fallas simplemente se procede a su sustitución por otra siempre y cuando sean de las mismas características que la anterior.

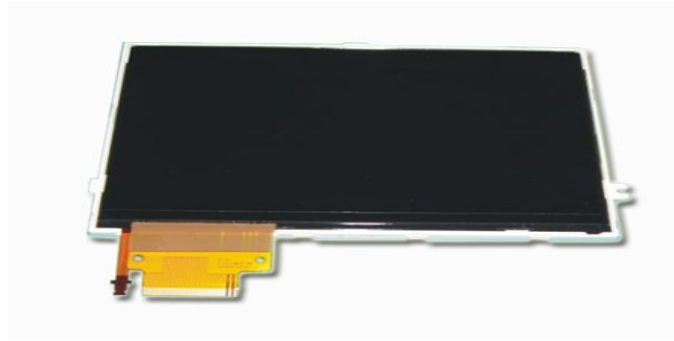
Para la prueba de una pantalla se procederá a ver el síntoma que presentan estas tales como:

- Pantalla con una **gran mancha oscura y/o cristal roto**. (estos es a causa de que el celular haya sufrido de una fuerte caída al suelo o golpe como también una fuerte presión en la máscara). La solución obviamente remplazar la pantalla.



Pantalla dañada por golpe

- Pantalla **con imagen pero sin iluminación** (se presenta debido a que la fuente de iluminación se ha dañado o que los circuitos intrincados a este no funcionen correctamente). Para la prueba se procederá a cambiar la pantalla por otra igual que tengamos en el taller o se aplicara un voltaje con el tester analógico en la escala de 1x (si el problema persistiera se habrá descartado que es la fuente de iluminación y habrá muestra clara de que se trata de los circuitos controladores de iluminación).



Aquí se podrá aplicar un voltaje de 2v. Para verificar la iluminación.

- Pantalla **con iluminación y fondo azul** esto es debido a falsos contactos entre el conector de pantalla de la placa principal y el display o posible rotura del flex entre la pantalla y la placa principal (si existiera flex); como también suele ser un daño en los circuitos de imagen. Para probar esto se procederá a colocar el display en una placa que este en perfecto estado sin antes verificar que el conector de pantalla se encuentra en buen estado:



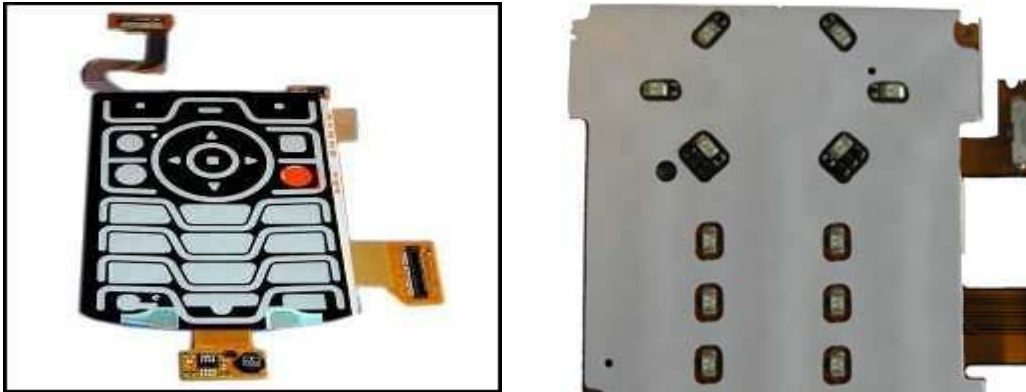
Conector de Pantalla

- Pantalla con **iluminación y fondo blanco pero el celular trabaja normalmente** esto es debido a que la pantalla se ha dañado internamente se procede a cambiar la pantalla por un repuesto similar sin antes probar la pantalla con una placa en buen estado.

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

- Pantalla con **iluminación y fondo blanco pero el celular no trabaja** este problema podría deberse a que el teléfono necesitara un flasheo.

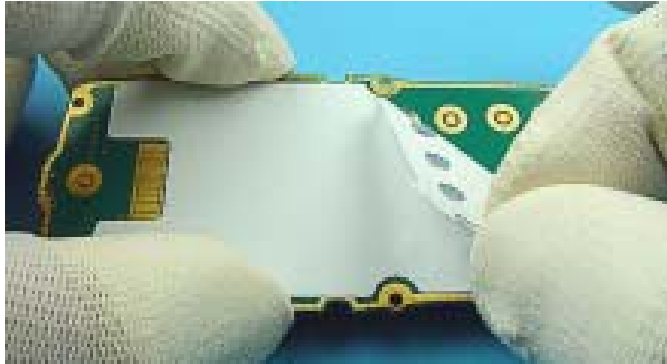
TECLADO.- Es la interfaz que utiliza el usuario para introducir caracteres alfanuméricos al celular que al presionar una tecla cierra el circuito. Un micro controlador detecta la presión de la tecla, y genera un código. Al soltarse la tecla produce otro código y es leído por Scanning. Para proteger al micro controlador se insertan resistencias seriales de 1K entre el micro controlador y las teclas.



Teclados de celular.

Las fallas que presenta esta parte del celular son bastante notorias las cuales detallo a continuación:

- El tecleo de determinado botón se realiza con bastante fuerza para poder lograr el carácter requerido e incluso dejan de funcionar una o dos teclas. Esto es debido a que los contactos del teclado y las láminas metálicas se encuentra sucios. La solución será directamente realizar una limpieza de los contactos mencionados con alcohol isopropílico.

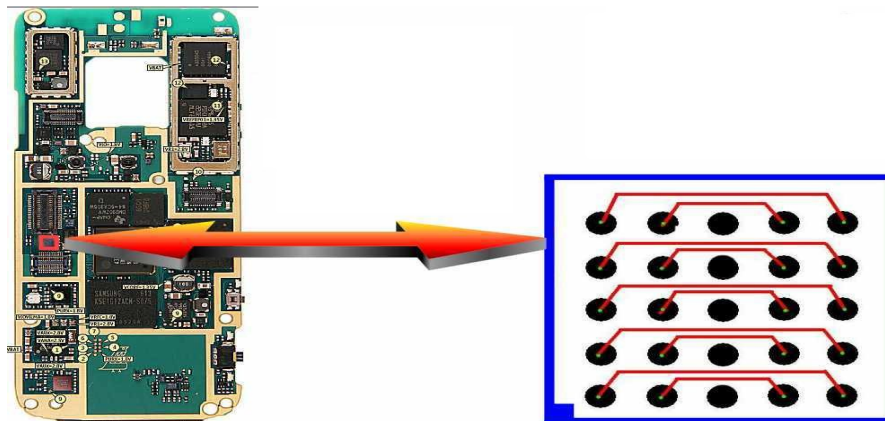


Laminas del teclado



Contactos del teclado (realizar la limpieza un borrador de escritorio)

- Las teclas dejan de funcionar por ejemplo **4,5 y 6** o el **1, 4, 7 y *** esto suele ser causado por una fuerte caída o un golpe de tal manera que el cristal controlador de teclado queda desoldada y por consiguiente no se puede insertar ningún carácter. También puede ser producto de la corrosión o sulfatación de dicho cristal por acceso de humedad a la placa principal del celular. La solución para reparar este inconveniente es resoldar el cristal encaso de que fuese caída o limpiar con alcohol isopropilico en caso de que fuera humedad la causante del problema si esto no resultara se procederá a sustituir el cristal mencionado o realizar un puente del componente electrónico en este caso el controlador de teclado.



Puente del Nokia N73 (solución del teclado, retirar de cristal controlador de teclado y puentear).

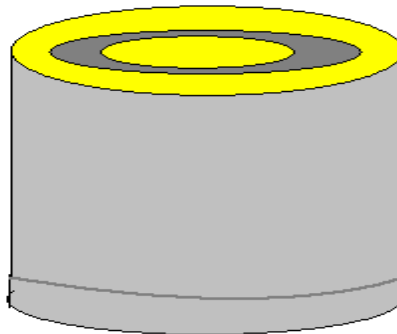
MICROFONO.- Son elementos que convierten la energía sonora en energía eléctrica. Los micrófonos de los celulares son de tamaño reducido generalmente se usan los de tipo de condensador que tienen una respuesta optima en cuanto a frecuencias se trata (40Hz a 12KHz con una sensibilidad de -100dB y una impedancia bastante elevada).



Ubicación del micrófono en un SE W810

Los micrófonos hacen posible que a la otra persona con quien hablamos pueda oír nuestra voz una falla en el mismo ocasionaría que no nos oyeran o nos oigan débilmente.

Micrófono ampliado



Positivo

Negativo

- Una de las fallas más comunes es que no nos oigan nada u oigan débilmente para descartar esta falla revisamos un pequeño conducto que se encarga de hacer ingresar las ondas sonoras hacia el micrófono para así poder procesarla. Para solucionar esta falla procedemos a limpiar este pequeño conducto con una pequeña aguja y eliminar toda la suciedad existente. **(si encaso de no resultar debemos cambiar el micrófono)**



Este es el pequeño conducto que procedemos a limpiar

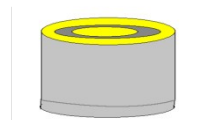
- **Como testear un micrófono para su posterior remplazo:**

Primera Medida.- El instrumento en la en escala x1 los bornes positivo y negativo, colocar al dispositivo y medir marcara en los parámetros de 10 a 5 ohmios.

x 1 Ω

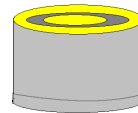
+

-



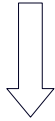
Segunda Medida.- El instrumento en la escala x1 invertir los bornes, colocar al dispositivo y medir, no marcará nada.

x 1 Ω

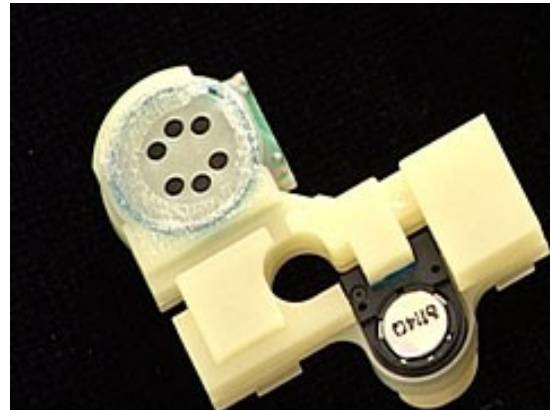


En caso de que existiera continuidad o algún parámetro de ohmiaje en **la segunda medida**, se constatará que el micrófono tiene fuga y es necesaria su sustitución.

PARLANTES.- Son transductores que cumplen la función opuesta al micrófono es decir convierten la energía eléctrica en sonora. Con este componente podemos escuchar la conversación de la otra persona, nuestros tonos, música y los sonidos que tengamos guardados en el celular.



Auricular



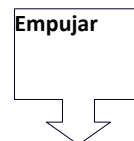
Parlante

- Los parlantes cuando tienen algún defecto tienden a emitir un sonido distorsionado especialmente en un nivel de volumen bastante fuerte ya sea por un **falso contacto entre la placa y los contactos del celular** o bien pudiera ser a que la **bobina interna** que tiene este componente haya entrado **en corte** y provoqué la falla en volumen alto.



Conectores del Parlante

Primera Medida.- El instrumento en la en escala x1 los bornes o conectores, colocar al dispositivo y medir marcara en los parámetros de 10 a 5 ohmios.



x 1 Ω

+

.

Generalmente debe medir 8 Ohmios y al empujar debe ser constante si la aguja oscilara la bobina esta corte

Segunda Medida.- El instrumento en la escala x1 invertir los bornes, colocar al dispositivo y medir, no marcará nada esto es prueba de que el parlante tiene la bobina interna rota o abierta de ahí que no se tenga el audio correspondiente en el celular.

x 1 Ω

+

.



En caso de medir 0 Ohmios se deberá remplazar el parlante o auricular

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

BATERIAS.- Son componentes que transforman la energía química en energía eléctrica de corriente continua y se emplean todo equipo portátil; las baterías podemos clasificarlas por el tipo de material empleado en su construcción:

Baterías de Níquel-Cadmio con la sigla Ni-Cd: estas tienen el efecto de memoria por las cargas parciales

Baterías de Níquel –Metal Hydride : menos problema que la anterior

Baterías de Iones de Litio con la sigla Li-ion que son las de uso generalizado: Estas son las que no tiene el efecto de memoria. Se recomienda una descarga completa y carga completa a la vez, una por mes.



Baterías de iones de litio (Li-ion)

El **efecto memoria** es un fenómeno que reduce la capacidad de las baterías con cargas incompletas. Se produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada del todo se crean unos cristales en el interior de estas baterías, a causa de una reacción química al calentarse la batería, bien por uso o por malas cargas. Para prevenirlo no hace falta esperar a que se descargue por completo antes de una carga basta con que una de cada pocas cargas sea completa. Se recomienda usar un cargador original ya que estas por cargar lentamente nuestra batería completan la carga real de nuestra batería y por consiguiente el rendimiento es óptimo.

Otro fenómeno que afecta a la batería es la pasivación que se produce cuando la batería no es cargada por un buen tiempo o se hacen pequeñas cargas no muy comunes pero habrá que poner atención en esto.

- Testeo de una batería; una batería debe marcar un voltaje de 3.6 +/- 1% en condiciones normales de temperatura. (20 °C).

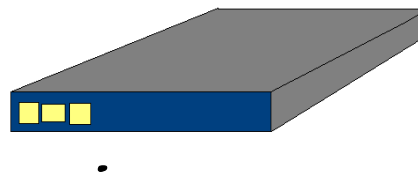
- **Primera medida.-** El instrumento en la escala 10DCV con los bornes positivo al positivo y negativo al negativo respectivamente, colocar al dispositivo y medir, marcará un voltaje de 3.6v. +/- 1%.

x 1 Ω

+

.

+



Se tendrá especial cuidado en conectar los bornes positivo y negativo de la batería a los bornes del multímetro haciendo que estos coincidan con la polaridad de ambos.

Cuando una batería nos marca un voltaje inferior 3.6v por ejemplo 2.3v o menor (ya sea por que el celular estaba sin cargar durante un buen tiempo) y es imposible recargar la batería de forma normal se procederá a reacondicionar la batería con un re acondicionador de baterías en el rango de 7v durante 15 segundos y se procederá la carga normal.

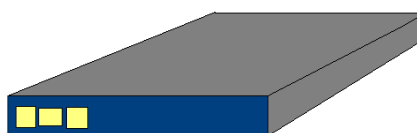
- **Segunda medida.-** El instrumento en la escala 10DCV con los bornes positivo al positivo y negativo al negativo respectivamente, colocar al dispositivo y medir, marcará un voltaje de 3.6v. +/- 1%. En este caso nos **mide un**

T.M. OSCAR E. MALLCU M. |

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

voltaje de 0v significa que nuestra batería necesita ser reacondicionada. (Si no se reacondiciona y el voltaje está por debajo de los 3.6v debemos reemplazar nuestra batería).

x 1 Ω



En este caso la batería mide 0 v.

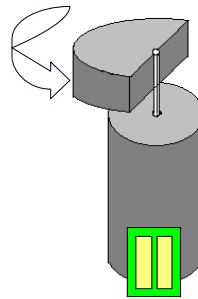
MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

VIBRADOR.- Los vibradores son pequeños motores que funcionan el rango de 2v tienen un pequeño eje en cual se sitúa un volante Excéntrico, esta excentricidad del volante hace que el motor provoque la vibración al estar fija a la tarjeta principal o a la carcasa cuando por este pasa una corriente.



Vibrador de un Teléfono Móvil

- Para testear el vibrador debemos colocar el multímetro en el rango de 1x y conectar las puntas de prueba a los conectores del vibrador la polaridad es indistinta. Es entonces que el motor del vibrador se activara y empezara a girar.



x 1 Ω

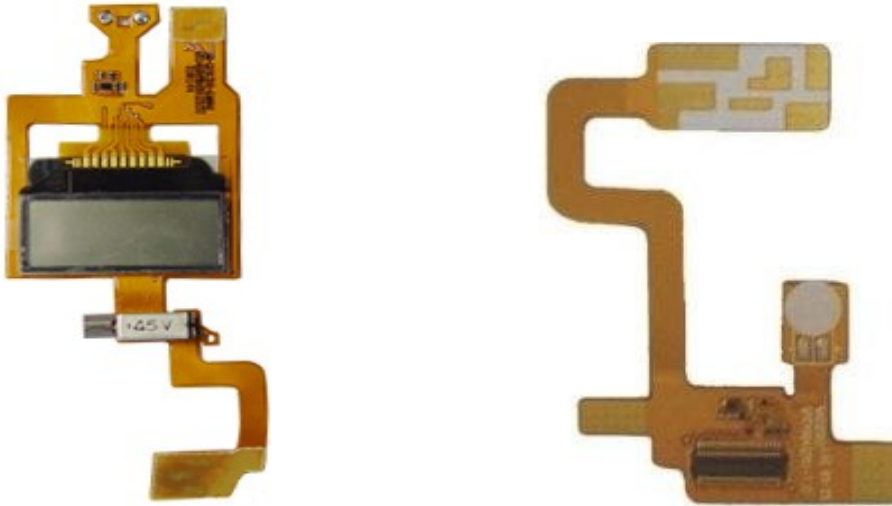
+

•

Conectando el multímetro este empezara a girar si no hay reacción y no gira se procederá a su remplazo.

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

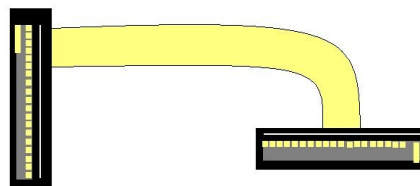
FLEX.- EL Flex es una cinta flexible con varios conductores metálicos en su interior y con conectores al principio y final del mismo (o varios según los modelos así lo requieran). Estos componentes sirven para llevar las señal eléctricas de funcionamiento, así como los respectivos voltajes de funcionamiento hacia él: LCD, teclado, cámara si el celular tiene estos componentes delante de la tarjeta principal (por ejemplo los teléfonos Slider o Deslizables, los teléfonos tipo Folder, etc.).



Distintos tipos de Flex

Estas tienen un sencillo funcionamiento y quizá le sea fácil su reparación ya que entre las fallas que presenta están las siguientes: que uno de sus conductores se encuentran abiertos provocando la emisión intermitente de las señales eléctricas de funcionamiento de los componentes conectados a este y sus respectivos voltajes.

- El teléfono móvil no tiene imagen o la imagen es intermitente, le falta iluminación, el teclado deja de funcionar, no hay audio en las llamadas, no funciona el vibrador, la cámara no presenta imágenes, etc.
- Para el testeo de este componente se procederá a verificar la continuidad de los conductores y que la cinta no se encuentre rota.



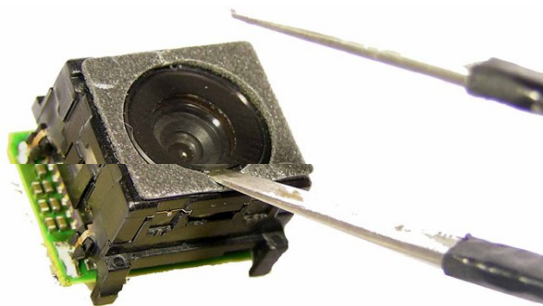
10K Ω



•

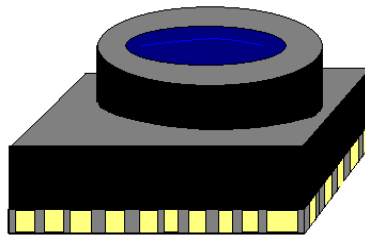
En la escala 1x nos deberá medir 0ohmios.

CAMARA DIGITAL.- Una cámara digital es una cámara fotográfica que en lugar de capturar y guardar las fotografías en los rollos tradicionales o película fotográfica como una cámara convencional lo hace digitalmente mediante un dispositivo electrónico llamado CCD o CMOS dependiendo cual de los dos tipos de sensores de imagen utilice. Y algunas en equipos móviles más avanzados contienen cámaras con dispositivos capaces de grabar sonido y video incluyendo fotografías por supuesto y recibe el denominativo de cámara filmadora. Usualmente se usan cámaras del tipo VGA y usando un algoritmo de masaicimo e interpolación para obtener un pixelaje mayor en la imagen.



Cámara

A igual que las pantallas LCD la fabricación de las cámaras integradas es bastante complejo y las fallas de esta son bastante peculiares tales como no presenta imagen, falta de control de sensibilidad de luz, líneas horizontales o verticales al activar la cámara, reseteo del móvil cuando se activa la cámara, pantalla oscura al activar la cámara.



Cámara fuera de su sócalo de conexión

- El problema de no presentar imagen al momento de activar la cámara se presumirá de una posible avería en la misma cámara se probará cambiando la cámara por una de similar modelo que este en buen estado y verificar el buen funcionamiento de esta (si el problema persistiera sospechar de los controladores de cámara dañados o programas drivers de estos deteriorados).
- La falta de control de sensibilidad se debe a que los sensores de imagen CCD o CMOS se han deteriorado. Lo que se verificara al igual que en el apartado anterior.
- Las líneas horizontales o verticales mostradas en el LCD al momento de activar la cámara son indicios claros de una mala conexión entre la placa principal y la cámara se procederá a verificar el buen estado de los conectores de la cámara, el flex si el modelo tuviera, los conectores de la tarjeta principal.
- El Reseteo del móvil cuando se activa la cámara es debido a que la cámara se ha dañado se deberá remplazar la cámara y verificar que los drivers de la misma estén en buen estado así como los conectores no se encuentren en corto circuito.
- La pantalla oscura o blanca al activar la cámara o encontrarse con el mensaje dispositivo no listo nos hará sospechar de los drivers de cámara así como del buen funcionamiento de la cámara.

LEDs.- Este componente semiconductor también es llamado Diodo Emisor de Luz muy conocido como LED acrónimo (Light-Emitting Diode) este componente sirve para la iluminación de los celulares gracias a su bajo consumo de corriente y el mínimo voltaje que necesita para su excitación. Generalmente están ubicados junto al teclado, pantalla LCD, Cámara y también sirven de linterna en algunos modelos de celular.

La falla común que tiene este componente es la falta de iluminación en algún sector del teclado e incluso en su totalidad, falta de iluminación de las linternas de Cámara y Superior, falta de iluminación en el display.



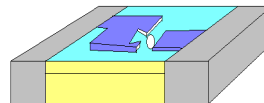
Diodo Físico (cabe destacar que estos componentes tienen polaridad)

- **Primera Medida.-** El instrumento en la en escala x1 los bornes positivo y negativo, colocar al dispositivo y se observara que el diodo emite luminosidad y es prueba suficiente para demostrar que este componente se encuentra en buen estado.

x 1 Ω

+

•



Colocar los bornes a la polaridad respectiva del LED si se invierte el LED no enciende.

El color de luz emitido por un LED depende del material con el cual fue construido. Hay de color rojo, verde, amarillo, ámbar, azul, blanco, infrarrojo, entre otros

Eléctricamente el diodo LED se comporta igual que un diodo de silicio.

TARJETAS DE MEMORIA.- Una tarjeta de memoria o tarjeta de memoria flash es un dispositivo de almacenamiento no volátil es decir; conserva la información que le ha sido almacenada de forma correcta aun con la perdida de energía.



Entre las más usadas en los teléfonos móviles de última generación tenemos:

Las tarjetas microSD o Transflash mide tan solo 15 x 11 x 0.7 mm. Lo cual le da un área de 165 mm² .

Las memorias M2

- Los problemas de las tarjetas de memoria pueden provocarse por que se haya dañado el formato que estas tienen, y presentan el síntoma de que nuestro celular no lo reconoce y tampoco nuestra computadora; esto se provoca por no quitar en: **Quitar Hardware con Seguridad de la PC.**

Para solucionar este problema se usara la siguiente herramienta “HDD Low Level Format Tool” después arrancar el programa. Tendrás una pantalla donde te mostrara todos los drivers detectados por Windows.

Selecciona tu memoria USB/Flash y dale clic a “continue” *selecciona la unidad que es correcta. Ahora se abren otra ventana con más pestañas: Device Details, Low Level y S.M.A.R.T.

Luego selecciona la pestaña Low Level Format y darle clic a “Format This Device”

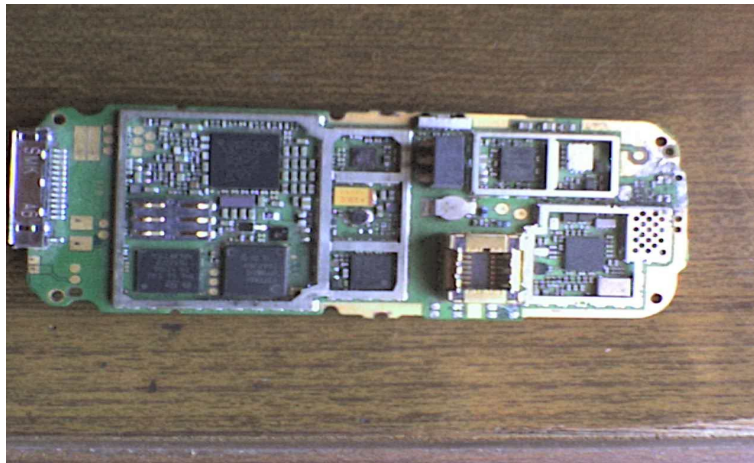
El dispositivo USB ahora podrá utilizarse pero deberás formatearlo tal como se hace con cualquier disco con el formato correcto esto es importante para que mantenga la memoria original.

TARJETA O PLACA PRINCIPAL.- La tarjeta principal o placa principal es donde están montados todos los componentes electrónicos del teléfono móvil es la parte más vulnerable a fallas por estar en constante trabajo y ser víctima del estrés

T.M. OSCAR E. MALLCU M. |

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

eléctrico a continuación el diagrama de bloques del funcionamiento de la parte de este componente en interacción con los componentes hasta ahora estudiados:

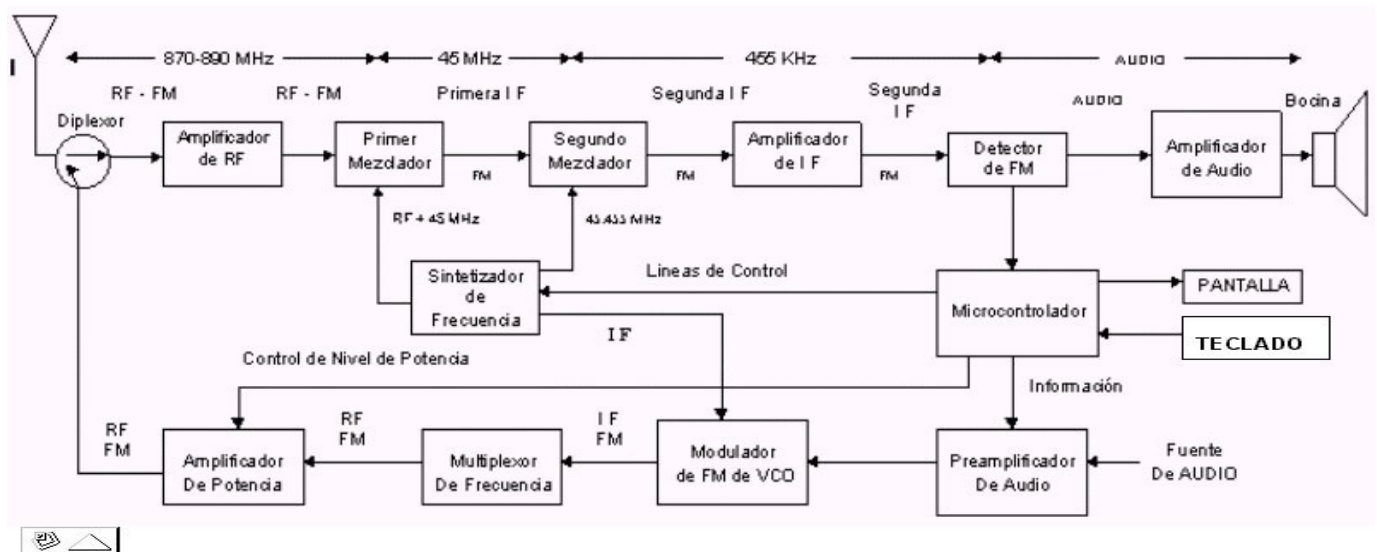


Tarjeta o Placa Principal Nokia 6070

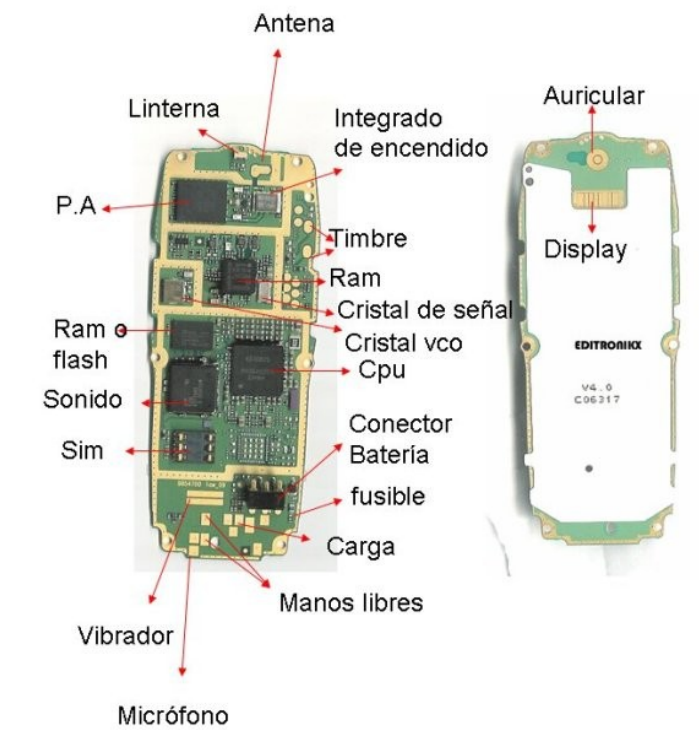
Este es el diagrama de bloques simplificado para conocer todas las etapas de un Teléfono Móvil:



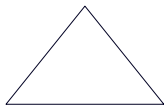
DIAGRAMA EN BLOQUES DEL TELEFONO CELULAR BASICO



NOKIA 1100



Los teléfonos celulares pueden descomponerse en tres módulos definidos como se muestra en el diagrama que son: el modulo de radio frecuencia (RF radio frecuencia), el modulo de audio frecuencia (AF audio frecuencias) y el modulo lógico de control (CPU).



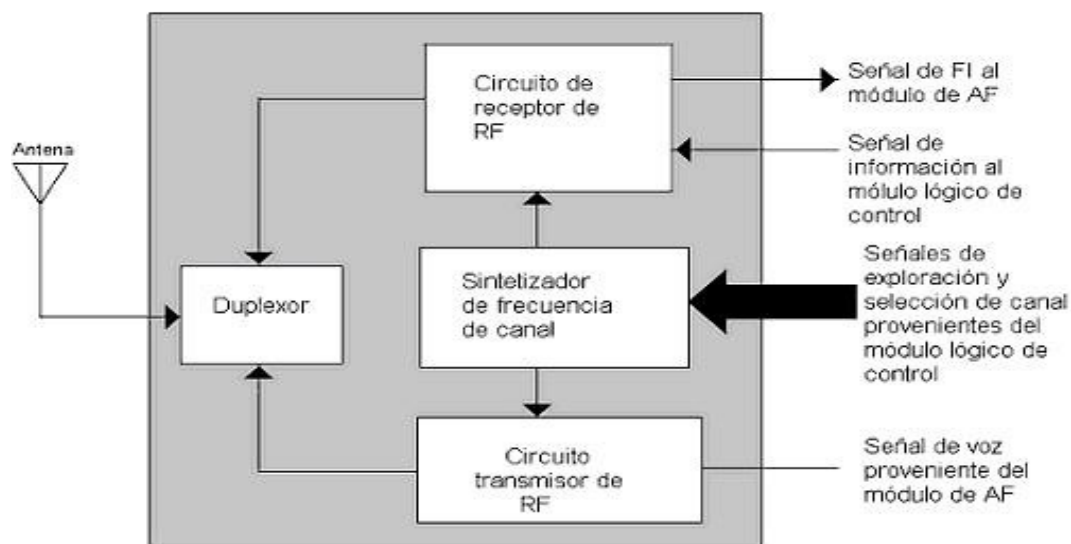
Etapas de Radiofrecuencia
RF

Etapas de Audiofrecuencia
AF

Parlante

Modulo Lógico de Control CPU

El circuito receptor de RF filtra y demodula las señales recibidas. La salida del modulo de RF se aplica al modulo de AF. A diferencia de los Radiorreceptores tradicionales en los que se usa una sintonización manual para definir el canal deseado el teléfono celular usa un circuito sintetizador de frecuencia de precisión que puede ajustarse a cualquiera de los canales existentes. El canal seleccionado en un momento dado está determinado por modulo lógico de control conforme su teléfono se mueve de una celda a otra celda, las frecuencias de transmisión y recepción se cambian tomando en cuenta los canales disponibles de la nueva celda las instrucciones que indican que frecuencias cambiar son recibidas como señales de información y son procesadas por un modem en el modulo lógico de control del teléfono celular.



Las señales de voz provienen del modulo de AF y las señales de información provenientes de la unidad lógica de control se envían al circuito transmisor de RF que los coloca sobre la portadora de RF apropiados, los filtra, los amplifica y los aplica a la antena la frecuencia portadora de RF está determinada por la celda particular en que se encuentre.

El circuito sintetizador de frecuencia de canal por lo general consta de un oscilador de base que trabaja conjuntamente con un sintetizador de frecuencias de recepción y un oscilador de frecuencia de transmisión. El sintetizador de frecuencia de recepción recibe una señal digital de control del modulo lógico de control y produce un voltaje proporcional a la frecuencia deseada.

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

Un oscilador controlado por voltaje, o VCO, convierte el voltaje proporcional en la señal del oscilador. El circuito de portadora de transmisión es similar.

Las señales digitales de control de control de modulo lógico de control establecen un voltaje que es proporcional a la frecuencia deseada. El voltaje proporcional excita a un VCO que produce la frecuencia del oscilador.

MODULO DE AF.- el modulo de AF es responsable de la conversión de las señales de FI (frecuencia intermedia) provenientes del modulo de RF en señales de voz que se puedan oír en el receptor del teléfono del teléfono celular.

Generalmente se incluye un segundo elemento receptor para producir señales de advertencia, tales como las señales de llamada los tonos DTMF y la voz proveniente de un micrófono se filtran, se mezclan y se aplican al modulo de RF para ser modulados, junto con las señales de control provenientes de un modem en el modulo lógico de control. Una porción de la voz transmitida regresa al receptor como tono local. Las funciones de transmisión y recepción de AF están bajo control directo del modulo lógico de control.

MODULO LOGICO DE CONTROL.- el modulo lógico de control tiene una estructura similar al de una computadora personal. La CPU principal controla el teléfono celular con base en un conjunto de instrucciones permanentes (su programa) grabadas en una memoria permanente (ROM). Se incluye una memoria temporal (RAM) que almacenan variables tales como el canal de uso, el canal de uso, el valor seleccionado de potencia del transmisor, etc., así como los resultados de cualquier comparación lógica u operación matemática requeridos cuando el programa del teléfono no esté corriendo.

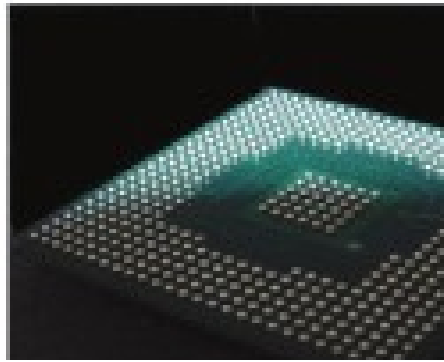
Se usa una memoria borrable (EOROM) para almacenar la información que es exclusiva de cada teléfono, tal como el numero asignado al teléfono celular. A este tipo de memoria individualizada algunas veces se le denomina MAN, o modulo de asignación de número. La CPU tiene el control directo de los módulos de AF y de RF, así como el generador de DTMF.

Además de las señales de voz y de DTMF , el teléfono celular debe transmitir y recibir información de la estación de celda en uso. Un CI de modem se usa para añadir información a la señal transmitida e interpretar las órdenes e información provenientes de la red celular.

La CPU también se hace cargo del funcionamiento del CI controlador celular. El controlador celular generalmente es un ASIC sofisticado que es responsable de la interconexión con el sistema de presentación visual y teclado del teléfono celular. El controlador celular realiza los ajustes de los sintetizadores de frecuencia de transmisión y recepción en el modulo RF.

PARA EL RECONOCIMIENTO DE PARTES DE LA PLACA PRINCIPAL VEA EL CD ADJUNTO

CIRCUITOS INTEGRADOS BGA.- (Ball Grid Array) Tipo de montura usado en los circuitos integrados BGA. En BGA la comunicación entre el circuito integrado y el dispositivo donde se enchufa se realiza a través de pequeñas esferas resistentes de estaño/plomo. El BGA es normalmente un componente caro y a menudo tiene que ser limpiado después de quitarlo de la placa. Se necesitan equipos especiales de reparación que funcionan bajo observación de operadores entrenados para realizar la reparación. Existe un riesgo significativo de desechar el montaje entero, por un daño inevitable en la placa o tarjeta principal.



Procesador BGA de un Teléfono Móvil

COMPONENTES ELECTRONICOS DE MONTAJE SUPERFICIAL.- Gracias al enorme avance de la tecnología de fabricación ahora podemos encontrar componentes electrónicos cada vez más pequeños, exactos, confiables y económicos.

Si se tiene a mano el diagrama eléctrico del circuito en cuestión, la mayoría de las veces es posible determinar las características de los componentes que lo integran; con esta información, cualquier componente que tenga fallas podrá cambiarse con otro igual o casi igual si varía el tamaño si el espacio lo permite, en el caso de transistores, diodos, capacitores y resistencias.

VER LOS DIAGRAMAS DE SERVICIO EN EL CD ADJUNTO.

REPARACION NIVEL 0

SERVICIO RAPIDO

- Verificación y corrección de programación estándar del teléfono.
- Mantenimiento preventivo (limpieza externa).
- Re – configuraciones y Re – programaciones por **SOFTWARE**.

CASOS DE REPARACION DE

NIVEL 0

CONTINUAMENTE INICIALIZA SIN SERVICIO, FUERA DE ÁREA O ROMING

Verificar si el teléfono está en la

Banda asignada

Revisar Programación

(NAM, SID, N° de Abonado)

TELEFONO SIN SERVICIO LAS LLAMADAS NO INGRESAN o FINALIZAN

Elevar el Nivel de señal en el menú del teléfono

Verificar que la Antena este correctamente instalada

Si la llamada Ingresa a la casilla de voz, verificar que el teléfono este prendido, Verificar la Programación y el SIM

Efectuar una llamada del teléfono con problemas al móvil asignado

Verificar los contactos entre el teléfono y la Batería esté en buen estado y limpia

EL TELEFONO

NO ENCIENDE

Examinar los contactos de Batería y verificar que estos no estén en corto Circuito entre si

Verificar los puntos Anteriores

NO EMITE

LLAMADAS

Probar con otra Batería Cargada

Probar con otra Batería Cargada

LUEGO DE ENCENDER EL TELEFONO SE APAGA SUBITAMENTE

EL TELEFONO PRESENTA MUCHO RUIDO

En caso de no reflejar problemas. Los ruidos pueden ser originados en una zona de mala cobertura con Interferencias Eléctricas

En el menú del teléfono, verificar el Nivel de Volumen del Audífono, Buzzer, Micrófono, de acuerdo con las opciones y capacidades del móvil

DURANTE LAS CONVERSACIONES NO NOS ESCUCHAN ó NO LOS ESCUCHAMOS

Llevar a cabo las pruebas de llamadas desde y hacia el teléfono defectuoso

Desbloquearlo utilizando

SOFTWARE DE SERVICIO ó CODIGOS INTRODUCIDOS POR TECLADO

EL TELEFONO HA SIDO BLOQUEADO YA SEA CON: LOCKCODE O LOCKNET, EN CONCECUENCIA NO SE TIENE ACCESO A LAS OPCIONES DEL MOVIL PARA HABILITAR NUEVO NUMERO TELEFONICO

REPARACION NIVEL 1 –

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo y correctivo de las partes internas del teléfono.

Determinar elementos defectuosos y proceder a cambiarlo. Ej. LCD, Cubiertas, Antenas, Baterías, Etc.

Reparación de batería y circuitos impresos de batería.

Cambio de micrófonos, parlante, vibrador, buzzer.

CASOS DE REPARACION DE NIVEL 1

- Cambio de antena.
- Cambio del LCD.
- Cambio del buzzer.
- Cambio del micrófono.
- Cambio de la batería.
- Cambio de flex.
- Cambio de fusible de alimentación

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

- Cambio de módulos de ensamblaje (UI).
- Cambio del teclado.
- Cambio de contacto de antena.
- Limpieza con WD - 40 o alcohol.
- Soldadura al frío.

REPARACIÓN NIVEL 2 –

SERVICIO DE REPARACIÓN

Reparación y cambio de componente pasivos.

Reparación de manos libres.

Cambio del filtro duplex.

Reparación de cargadores de batería.

Reparación y/o corrección de circuitos impresos de los módulos de sistema RF/UI.

Calibración especializada en general con equipos y software de servicio.

REPARACION NIVEL 3

SERVICIO ESPECIAL

Detección de fallas y cambio de circuito integrado.

Detección de fallas y cambio de componentes de superficie (MAD, memorias, etc.).

CASOS PARA REPARACION

NIVEL 3

- Cambio de circuitos integrados.
- Reconstrucción de impresos.
- Cambio del P. A.
- Cambio de circuito integrado regulador.
- Cambio del procesador de audio (DPS).
- Cambio de la memoria EEPROM.
- Calibración y ajuste.

FALLAS DEL SUMINISTRO DE ENERGIA

CELULAR NO ENCIENDE

CON EL INSTRUMENTO EN X1 MEDIR LOS CONTACTOS DE BATERIA TIENE QUE MARCAR COMO UN DIODO

TELEFONO EN CORTE

CAMBIAR EL AMPLIFICADOR DE POTENCIA y/o CHIP DE ENERGIA

BATERIA EN CORTE

PROBLEMAS CON LA BATERIA

BATERIA DESCARGADA

AL MEDIR CON EL INSTRUMENTO Marca 0 ohm en condiciones normales La resistencia Oscila entre (400 a 800 ohm)

NIVEL DE CARGA 40%

REACTIVAR CON UN RECUPERADOR

NO

SI

FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA

TELEFONO NO CARGA LA BAT

VERIFICAR QUE LA BATERIA NO ESTE EN CORTE o DESCARGADA

ENTRADA DE CARGA EN CORTE

CAMBIAR EL AMPLIFICADOR DE POTENCIA y/o CHIP DE ENERGIA

VERIFICAR TRANSISTORES DE CARGA

VERIFICAR EL DIODO DE CARGA

VERIFICAR EL CHAPS (RESOLDARLO o CAMBIARLO

NO

SI

VERIFICAR CON EL INSTRUMENTO QUE LOS CONTACTOS DEL CARGADOR NO ESTEN EN CORTE O DEFECTUOSOS

REVISAR FUSIBLE

FALLAS DE AUDIO 1: AUDIFONO

DURANTE LLAMADA NO ESCUCHAMOS

VERIFICAR QUE LOS CONTACTOS DEL AUDIFONO ESTEN EN BUEN ESTADO

AUDIFONO EN BUENAS CONDICIONES

CAMBIAR EL AUDIFONO

VERIFICAR EL TRANSISTOR AMPLIFICADOR DEL AUDIFONO

VERIFICAR LOS CONTACTOS DE INTERCONEXION ENTRE LA TARJETA DEBEN HACER UN BUEN CONTACTO

VERIFICAR EL COBBA (RESOLDARLO o CAMBIARLO)

NO

SI

VERIFICAR EL AUDIFONO CON EL INSTRUMENTO EN X1 EN CONDICIONES NORMALES EN UN PARAMETRO DE 10 A 50 OHM

FALLAS DE AUDIO 2: MICROFONO

DURANTE LA LLAMADA NO NOS ESCUCHAN

VERIFICAR QUE LOS CONTACTOS DEL MICROFONO ESTEN EN BUEN ESTADO

MICROFONO EN BUENAS CONDICIONES

CAMBIAR EL MICROFONO

VERIFICAR EL TRANSISTOR AMPLIFICADOR DEL MICROFONO

VERIFICAR LOS CONTACTOS DE INTERCONEXION ENTRE LA TARJETA DEBEN HACER UN BUEN CONTACTO

VERIFICAR EL COBBA (RESOLDARLO o CAMBIARLO)

NO

SI

VERIFICAR EL MICROFONO CON EL INSTRUMENTO EN X1 EN CONDICIONES NORMALES EN UN PARAMETRO DE 30 A 40 OHM

FALLAS DE AUDIO 3: BUZZER

NO TIMBRA EL BUZZER O SE OYE DEBIL O NO HAY AUDIO

VERIFICAR QUE LOS CONTACTOS DEL BUZZER ESTEN EN BUEN ESTADO

BUZZER EN BUENAS CONDICIONES

CAMBIAR EL BUZZER

VERIFICAR EL TRANSISTOR AMPLIFICADOR DEL BUZZER

VERIFICAR LOS CONTACTOS DE INTERCONEXION ENTRE LA TARJETA DEBEN HACER UN BUEN CONTACTO

VERIFICAR EL COBBA (RESOLDARLO o CAMBIARLO)

NO

SI

VERIFICAR EL BUZZER CON EL INSTRUMENTO EN X1 EN CONDICIONES NORMALES EN UN PARAMETRO DE 14 A 40 OHM

1.- TELEFONO SIN SERVICIO, NO RECIBE LLAMADAS

2.- LA COMUNICACIÓN ES INTERMITENTE

LLAMA E INMEDIATAMENTE SE CORTA

3.- EL NIVEL DE SEÑAL ES BAJO

(1,2,3) VERIFICAR LA ANTENA Y CONTACTOS DE ANTENA DEBE EXISTIR UN BUEN CONTACTO

ANTENA EN BUEN ESTADO

CAMBIAR ANTENA

(1,2) VERIFICAR o CAMBIAR EL OSCILADOR DE REFERENCIA

(1,2,3) VERIFICAR EL DIPLEXOR Y EL FILTRO FULL – DUPLEX DE RX RESOLDARLOS o CAMBIARLOS

(1,2,3) RESOLDAR O CAMBIAR EL C. I. MEZCLADOR

NO

SI

(1,2) RESOLDAR EL BLOQUE DE F. I. DE RX

FALLAS DE ETAPA RECEPCION

FALLAS DE ETAPA DE TRANSMISION

1.- TELEFONO SIN SERVICIO o ROAMING

2.- RESIVE LLAMADAS, PERO NO TX

3.- TELEFONO REDISCA

(1,3) VERIFICAR LA ANTENA Y CONTACTOS DE ANTENA DEBE EXISTIR UN BUEN CONTACTO

ANTENA EN BUEN ESTADO

CAMBIAR ANTENA

(1,2,3) RESOLDAR o CAMBIAR EL AMPLIFICADOR DE POTENCIA

(1,2,3) VERIFICAR EL DIPLEXOR Y EL FILTRO FULL – DUPLEX DE TX RESOLDARLOS o CAMBIARLOS

(1,2,3) VERIFICAR EL VCXO

NO

SI

RESOLDAR EL BLOQUE DE F. I. DE TX EL C.I. CONTROL DE GANANCIA PONTENCIA DE TX

PARA APLICAR EL DIAGRAMA DE REPARACION VEA LA CARPETA PARTES CELULAR EN EL CD ADJUNTO.

REPARACION DE FALLAS NIVEL SOFTWARE (INT.)

VER EL CD ADJUNTO AL MANUAL DE REPARACION DE CELULARES

FLASHEO

CONCEPTO DE FLASHEO.- Es grabar en los chips internos del móvil un flash o firmware (pequeño sistema operativo) que nos permitirá agregar software más actualizado o reparar uno en mal estado.

Para flashear se sigue el procedimiento desarrollado por cada fabricantes mediante su respectivo software de servicio o software libre, el flasheo también puede hacerse mediante box, o interfaces a nivel general tipo Ponyprog, Twister, Tornado, etc.

VENTAJAS DEL FLASHEO.- El flasheo tiene innumerables ventajas pues para empezar sirve para reparar todo tipo de teléfonos estropeados, se puede actualizar el firmware del teléfono móvil a una versión más reciente que posea mayores funciones que esta o viceversa bajar a una versión donde no se tenga que gastar más recursos en otras aplicaciones, también existe el flasheo parcial mediante el cual modificas pequeñas partes del firmware esto es muy útil cuando haces desbloqueo o cuando haces parches de flex para habilitar o deshabitar ciertas cosas, el flasheo también puede ser personalizado editando ciertas propiedades o misceláneas de el archivo flash a ser cargado agregando tonos logos o menús personalizados, así tener un teléfono totalmente personalizado.

PRECAUCIONES Y PELIGROS DE UN FLASHEO.- Primero que todo es importantísimo hacer un backup del firmware del equipo móvil ya sea con uno o dos software distintos incluso de la eeprom.

Es necesario revisar muy bien las interfaces (cables, dongles), pues también puede dañar el móvil.

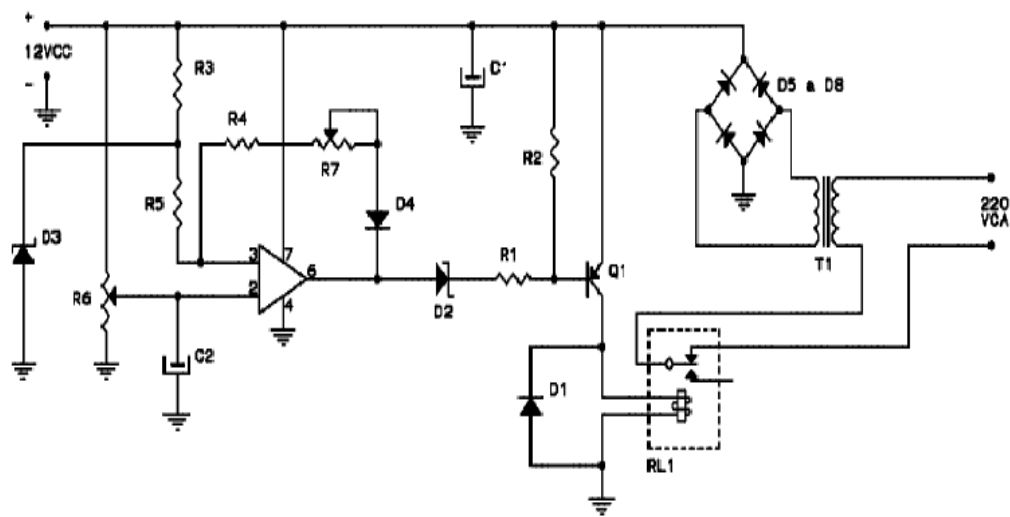
PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES SOBRE EL FLASHEO.-Ante todo mientras se tenga un backup decente (2 o más) en teoría no puede pasar nada, es importante como se dijo contar con un backup de la eeprom, también cuando se hizo un flasheo es necesario recordar que se perderá toda la información contenida en el (agenda, tonos, logos, incluso la NAM, o programaciones del teléfono, configuraciones, etc.) , entonces hay que hacer un respaldo de todas estas opciones.

En algunos teléfonos como en los Siemens el problema es peor pues por un mal flasheo pueden llegar a bloquearse para uno nuevo, para ese tipo de problemas se necesita soluciones más avanzadas y se recomienda que sean tratados por un técnico especializado pues los test points y otras técnicas son aun más peligrosas en manos inexpertas.

Generalmente hay solución para todos los equipos “muertos” cuando no encienden o la computadora no los detecta.

En cada marca de celular existe una sección de flasheo específico para cada marca y modelo y explicación del software con el que se utiliza.

REACONDICIONADOR DE BATERIAS AUTOMATICO



Resistencias**Condensadores****Semi conductores****Varios**

R1 820 Ohmios (Plomo Rojo Café)	C1 2200 uF. 25v	D1 1N4007	Transformador de 220v 12v
R2 100K Ohmios (Café Negro Amarillo)	C2 100 uF. 16v	D2, D3 Zener 4.7v ½ Watts	Relee De paso 12v
R3 2.2K Ohmios (Rojo Rojo Rojo)		D4 1N4148	
R4 680 Ohmios (Azul Plomo Café)		D5, D6, D7, D8 Diodo rectificador de 100V	
R5 1K Ohmios (Café Negro Rojo)		Q1 Tip 30	
R6, R7 Preset 10K Ohmios (resistencia variable)		C.I. LM 741	

Este re acondicionador de baterías nos servirá para las baterías que se encuentren con un nivel de voltaje bastante bajo del normal y no pueda recargarse de forma común. Y lo más importante armando este pequeño proyecto usted podrá practicar el método de soldadura correcto para poder entrar con confianza al soldado se una tarjeta principal de celular.

Todos los componentes se encuentran en una tienda de electrónica, para montar todo utilice una placa universal o diseñe su placa esto a iniciativa propia.

DESBLOQUEOS POR IMEI

TEORIA DE DESBLOQUEOS POR TECLADO.- Todos las fabricantes de telefonía celular GSM están obligados a incluir en sus firmwares códigos de desbloqueo de operador dado que algunas operadoras bloquean los aparatos a sus respectivas redes para el uso solamente de sus SMI Caras conocido como SimLock, los bloqueos de país, de red, de proveedor y parecidos estos desbloques son conocidos como Liberar y no es desbloquear.

La solución es introduciendo unos códigos por teclado aunque la manera de introducirlos el problema radica en generar los códigos, para esto existen softwares conocidos como “calculadoras” siendo las más conocidas la de Myke (redes americanas), la de CyberGsm, la de Uniquew, la de Crux, etc., que manejan los modelos más comerciales, para algunos modelos es muy difícil encontrar un software que calcule los códigos he ahí donde el último recurso es por software y cables.

VER LOS PROGRAMAS EN EL CD ADJUNTO.

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

CONFIGURACION DE INTERNET EN EL SISTEMA DE ENTEL MOVIL.- La conexión a internet nos proporcionara un acceso a la red de internet a través de nuestro celular donde podremos descargar imágenes, juegos, tonos, música mp3, videos3gp, acceder a nuestro correo electrónico, etc.

La presente tabla es aplicable a cualquier teléfono que tenga el portador GPRS incluyendo a los celulares Chinos.

Configuraciones de Portador	Selección.
Punto de acceso de GPRS	mms.movil.com.bo
Dirección IP	172.27.7.10
Tipo de Autentificación	Normal
Nombre de usuario	
Contraseña	
WAP	
Menú	
Servicios	
Configuraciones	
Configuraciones de Conexión	
Editar Configuraciones de servicio activos	
Nombre de Configuraciones	Nombre Identificativo Ej: WAP GPRS
Página de Inicio	Ej: http://wap.google.com/wml
Modo de Sesión	Permanente
Seguridad de conexión	Desactivar
Portador de datos	GPRS
Configuraciones de Portador	Selec.
Conexión GPRS	Cuando sea necesario
Punto de acceso de GPRS	wap.movil.com.bo
Dirección IP	172.27.7.10
Tipo de Autentificación	Normal
Tipo de inicio de sesión	Automático
Nombre de usuario	
Contraseña	

COMO CARGAR JUEGOS Y APLICACIONES A UN CELULAR.- Para cargar juegos y aplicaciones a un celular que tenga la opción o modo almacenamiento de datos o transferencia de archivos es bastante sencillo solo bastara escoger la resolución de nuestra pantalla por ejemplo en un celular Sony Ericsson W200 la resolución de la pantalla será de 128x160 pixeles y el juego deberá ser de la misma resolución para que pueda mostrarse correctamente en nuestra pantalla(a menos que el juego sea multiscreen o sea compatible con cualquier pantalla), luego procederemos a copiar el programa del juego que esta formato .jar que es aplicable al W200 en la carpeta otros de la memoria M2 este último paso es aplicable también a las aplicaciones que queramos instalar en nuestro celular, luego desconectamos de la PC y nos vamos a abrir la carpeta otros de la memoria y nos aparecerá la opción instalar y presionamos ,luego nos pedirá donde instalar en la memoria del teléfono o la M2 elegimos cualquiera, y nos pedirá en carpeta juegos o aplicaciones elegimos según sea el programa .

ENCONTRARA VARIOS JUEGOS Y VAPLICACIONES EN EL CD ADJUNTO

T.M. OSCAR E. MALLCU M. |

MANUAL DE REPARACIÓN DE CELULARES

COMO TENER VIDEO CLIPS Y COMPRIMIR MP3 EN UN CELULAR.- Esto es bastante sencillo dado que la mayoría de los celulares que poseen cámara aceptan el formato 3GP, compresión de video habitual aunque también es aceptado los formatos AVI, MP4, etc. Para cargar un video al celular necesitaremos un compresor de video en este caso utilizaremos el CONVERTER MASTER, lo que hacemos es copiar el video que deseamos comprimir a dicho programa y escogemos el formato 3GP y la compresión de audio AAC. Elegimos el tamaño de la pantalla del celular como lo hicimos en el caso de cargar los juegos presionamos convertir y luego abramos la carpeta de destino que es donde se guardo nuestro video convertido copiamos en la carpeta de videos de nuestra memoria y a disfrutar de nuestros videos.

Para comprimir formatos de mp3 se utilizara en este ejemplo DISC PHONE que es un compresor utilizado por Sony Ericsson copiamos el archivo en el programa elegimos la calidad de compresión y listo todo esto se guardara directamente en la carpeta de música del mp3. Cabe destacar que la compresión de mp3 disminuirá la calidad de audio en nuestros archivos de música teniendo en algunos casos sonidos estridentes y frecuencias que podrían dañar nuestros oídos.

LOS PROGRAMAS SE INCLUYEN EN EL CD ADJUNTO.

-ELECTROTECH-

oscmall@hotmail.com